Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4, y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0.

   No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.

2) Para $n = 1$, 2 y 3 hay 6, 10 y 14 lados exteriores: cada hexágono nuevo aporta seis lados y esconde dos, el suyo y el del vecino. La expresión general es $L(n) = 4n + 2$, y $L(4) = 18$ se comprueba dibujando la fila.

Operaciones con polinomios *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

3) a) $P(x) + Q(x) = \boxed{2x^3 + x^2 - 4x + 4}$.

   b) $P(x) - 2Q(x) = \boxed{2x^3 - 2x^2 + 5x + 4}$.

   c) Cada término de P por cada término de Q:

$$\begin{aligned} P(x) \cdot Q(x) &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= \boxed{2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x} \end{aligned}$$

   d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = \boxed{-10}$.

   e) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \boxed{\frac{15}{4}}$.

4) a) $(2x + 5)^2 = \boxed{4x^2 + 20x + 25}$.

   b) $(4x - 3)(4x + 3) = \boxed{16x^2 - 9}$.

c) $(3x^2-2)^2 = \boxed{9x^4-12x^2+4}$.

d) $(x+4)^2-(x-4)^2 = 16x$, así que la expresión vale $16x-(4x^2-1) = \boxed{-4x^2+16x+1}$.

5) Con $a=1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene $\boxed{\text{cociente } 2x^2+3x-10 \text{ y resto } -4}$:

$$\begin{aligned} &2x^3+x^2-13x+6 \\ &= (x-1)(2x^2+3x-10)-4 \end{aligned}$$

6) Con $a=2$ y coeficientes 2, -3, -4, 3 y 2 se obtiene $\boxed{\text{cociente } 2x^3+x^2-2x-1 \text{ y resto } 0}$: la división es exacta y

$$\begin{aligned} &2x^4-3x^3-4x^2+3x+2 \\ &= (x-2)(2x^3+x^2-2x-1) \end{aligned}$$

7) $\boxed{C(x)=2x^2-3x-2}$ y $\boxed{R(x)=4x-3}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x^2+1)(2x^2-3x-2)+4x-3 \\ &= 2x^4-3x^3+x-5 \end{aligned}$$

8) Con $a=\frac{1}{2}$ y coeficientes 4, -2, 3 y -1, la fila de Ruffini es 4, 0, 3 y $\frac{1}{2}$: $\boxed{\text{cociente } 4x^2+3 \text{ y resto } \frac{1}{2}}$.

$$\begin{aligned} &4x^3-2x^2+3x-1 \\ &= \left(x-\tfrac{1}{2}\right)(4x^2+3)+\tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

9) $\boxed{C(x)=3x^2-2x+1}$ y $\boxed{R(x)=2x+3}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(2x^2+x-1)(3x^2-2x+1)+2x+3 \\ &= 6x^4-x^3-3x^2+5x+2 \end{aligned}$$

10) Por la identidad de la división, $D(x)=(x^2+2)(3x-1)+x+5 = \boxed{3x^3-x^2+7x+3}$.

11) El primer término del cociente es x y, al restar, queda $(m+1)x^2+4x+24$. El segundo término es $m+1$, y el resto final es

$$(m+5)x+6(m+5) = (m+5)(x+6),$$

que solo es el polinomio nulo si $\boxed{m=-5}$. Entonces $\boxed{\text{el cociente es } x-4}$ y $x^3-5x^2-2x+24 = (x^2-x-6)(x-4)$.

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

12) a) El resto es $P(-1) = -1 - 3 - 2 - 7 = \boxed{-13}$.

b) Como no es cero, $\boxed{x+1 \text{ no es un factor}}$.

13) a) Por el teorema del resto, el resto es $1^{40} - 1 = \boxed{0}$: la división es exacta.

b) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $\boxed{k = -1}$.

c) $\boxed{\text{Sí}}$: el resto es $(-1)^{31} + 1 = -1 + 1 = 0$, porque una potencia impar de -1 vale -1.

14) a) $\boxed{\text{No}}$: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) $\boxed{\text{Tampoco}}$, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, no suficiente.

15) a) $\boxed{\textbf{Verdadera}}$**.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide: $x^3 - 3x^2 + 4 = (x-2)^2(x+1)$.

b) $\boxed{\textbf{Falsa}}$**.** $x^3 + 2x = x\,(x^2 + 2)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) $\boxed{\textbf{Falsa}}$**.** Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

d) $\boxed{\textbf{Falsa}}$**.** Todo factor de grado 1 con coeficientes reales se anula en algún número real, pero $x^2 + 1$ no se anula en ninguno: su discriminante es negativo.

16) $P(x) = -x^2(x-1)(x+3) = -x^2\,(x^2 + 2x - 3) = \boxed{-x^4 - 2x^3 + 3x^2}$.

17) $P(x) = K(x+2)(x-1)(x-3)$ y $P(0) = K \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6K = 12$, de donde $K = 2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2(x+2)(x-1)(x-3) \\ &= \boxed{2x^3 - 4x^2 - 10x + 12} \end{aligned}$$

18) a) $3x^3 - 12x = \boxed{3x(x-2)(x+2)}$; $\boxed{\text{raíces } 0,\ 2 \text{ y } -2, \text{ simples}}$.

b) $-2x^3 - 2x^2 + 24x = -2x\,(x^2 + x - 12) = \boxed{-2x\,(x+4)(x-3)}$; $\boxed{\text{raíces } 0,\ -4 \text{ y } 3, \text{ simples}}$. El factor común negativo se extrae al principio y se arrastra hasta el final.

c) $x^4 - 13x^2 + 36 = \boxed{(x-2)(x+2)(x-3)(x+3)}$, con el cambio $z = x^2$ y $z^2 - 13z + 36 = 0$, de soluciones $z = 4$ y $z = 9$; $\boxed{\text{las cuatro raíces son simples}}$.

d) $x^3 - x^2 - 8x + 12 = \boxed{(x-2)^2(x+3)}$; $\boxed{\text{la raíz } 2 \text{ es doble y la raíz } -3, \text{ simple}}$.

e) $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = x^2(x-2) + 9(x-2) = \boxed{(x-2)\,(x^2+9)}$; $\boxed{\text{la única raíz real es } 2, \text{ simple}}$, porque $x^2 + 9$ es irreducible.

f) Entre los divisores de 4, anulan el polinomio 2 y -1; al dividir entre $x - 2$ y entre $x + 1$ queda $x^2 - 2$, que no es irreducible: se anula en $\sqrt{2}$ y en $-\sqrt{2}$. Por tanto,

$x^4 - x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = \boxed{(x-2)(x+1)\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)}$:

cuatro raíces simples, dos de ellas irracionales.

19) a) Debe ser $P(-2) = -16 + 4k - 6 - 2 = 0$, así que $\boxed{k = 6}$.

b) Dividiendo $2x^3 + 6x^2 + 3x - 2$ entre $x + 2$ queda el cociente $2x^2 + 2x - 1$, cuyas raíces da la fórmula: $\frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} & 2x^3 + 6x^2 + 3x - 2 \\ = & (x+2)\left(2x^2 + 2x - 1\right) \\ = & \boxed{2\,(x+2)\left(x - \tfrac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \tfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\right)} \end{aligned}$$

Las raíces $\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$ son irracionales: ningún divisor de 2 las habría encontrado.

20) a) La divisibilidad entre $x - 1$ exige $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0$, y el resto pedido, $P(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = -12$. Queda el sistema:

$$\begin{cases} a & + b & = 5 \\ 2a & - b & = 1 \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones, $3a = 6$: $\boxed{a = 2}$ y $\boxed{b = 3}$.

b) Entonces $P(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ y, dividiendo entre $x - 1$ con Ruffini, $\boxed{P(x) = (x-1)\left(x^2 + 3x + 6\right)}$, donde $x^2 + 3x + 6$ es irreducible porque su discriminante vale $9 - 24 = -15 < 0$.

21) Se extrae el factor común $3x$: $P(x) = 3x\left(x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6\right)$. Con Ruffini, $x = 1$ anula el cociente dos veces y queda $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$:

$$\boxed{P(x) = 3x\,(x-1)^2(x+2)(x-3)}$$

Raíces: 0, -2 y 3, simples, y 1, doble.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

22) a) $\boxed{x \neq 4}$ y $\boxed{x \neq -4}$.

b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.

c) $\boxed{x \neq 0}$, $\boxed{x \neq 6}$ y $\boxed{x \neq -6}$, porque $x^3 - 36x = x(x-6)(x+6)$.

23) Se factoriza el denominador pedido: $x^2 - 49 = (x-7)(x+7)$. Al denominador $x - 7$ le falta el factor $x + 7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \boxed{\frac{4x+28}{x^2-49}}$.

La primera existe para $x \neq 7$; la segunda, para $x \neq 7$ y $x \neq -7$. Con el denominador fijado no hay otra; sin fijarlo hay infinitas: por ejemplo, multiplicando numerador y denominador por x queda $\frac{4x}{x^2-7x}$, que existe para $x \neq 0$ y $x \neq 7$.

24) Sí: $\frac{x^2+x}{x^2-x} = \frac{x(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$, es la primera amplificada por x.
La primera exige $x \neq 1$ y la segunda, además, $x \neq 0$; son iguales donde las dos existen.

25) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del numerador ni del denominador.
Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$. La factorización correcta es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como $x^2 + 5$ es irreducible y no comparte factores con el denominador, la fracción ya era irreducible: no existe simplificación posible.

26) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \boxed{\frac{x+2}{x-2}}$, con $x \neq 2$.

b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \boxed{\frac{x^2}{x+2}}$, con $x \neq -2$.

c) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \boxed{\frac{2(x-2)}{x}}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -2$.

27) a) Con la fórmula, $3x^2 - 2x - 1$ se anula en 1 y en $-\frac{1}{3}$, así que $3x^2 - 2x - 1 = 3(x-1)\left(x+\frac{1}{3}\right) = (x-1)(3x+1)$, metiendo el 3 en el segundo factor. Por identidad notable, $9x^2 - 1 = (3x+1)(3x-1)$. Queda $\boxed{\frac{x-1}{3x-1}}$, con $\boxed{x \neq \frac{1}{3}}$ y $\boxed{x \neq -\frac{1}{3}}$.

b) Como $9x - x^2 = -x(x-9)$, $\frac{(x+9)(x-9)}{-x(x-9)} = \boxed{-\frac{x+9}{x}}$, con $x \neq 0$ y $x \neq 9$.

c) Con Ruffini, $x = 1$ anula el numerador y queda $2x^2 - 5x + 2$, que se anula en 2 y en $\frac{1}{2}$, así que es $2(x-2)\left(x-\frac{1}{2}\right) = (x-2)(2x-1)$: $2x^3 - 7x^2 + 7x - 2 = (x-1)(x-2)(2x-1)$. El denominador es $x(x-1)(x-2)$, así que la fracción vale $\boxed{\frac{2x-1}{x}}$, con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq 2$.

28) Para simplificar, el numerador debe tener el factor $x-2$, es decir, anularse en $x = 2$: $4 + 2m - 12 = 0$ y $\boxed{m = 4}$. Entonces $\frac{x^2+4x-12}{x-2} = \frac{(x-2)(x+6)}{x-2} = \boxed{x+6}$, con $x \neq 2$.

Suma y resta

Soluciones

29) a) Cada acertante recibe $\frac{600}{x}$ euros.

b) Con cinco acertantes más, $\frac{600}{x+5}$ euros.

c) La diferencia es

$$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} = \frac{600(x+5) - 600x}{x(x+5)} = \boxed{\frac{3000}{x(x+5)}}$$

que $\boxed{\text{para } x = 20 \text{ vale } \frac{3000}{20 \cdot 25} = 6 \text{ euros}}$. Aquí x es un número natural, así que no hay que excluir ningún valor a mano.

30) a) $\boxed{\frac{1}{x}}$ y $\boxed{\frac{1}{x+2}}$ del depósito.

b) Juntos llenan en una hora

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{x+2+x}{x(x+2)} = \boxed{\frac{2(x+1)}{x(x+2)}}$$

c) Para $x = 4$, $\frac{10}{24} = \boxed{\frac{5}{12}}$ del depósito: los dos grifos juntos tardan algo menos de dos horas y media en llenarlo.

31) a) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \boxed{\frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}}$, con $x \neq \pm 1$.

b) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\frac{x^2 - (x-1)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2 - (x^2 + 2x - 3)}{x(x+3)} = \boxed{\frac{3-2x}{x(x+3)}}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

c) Con $x^2 - x = x(x-1)$ y $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, el mínimo común múltiplo es $x(x-1)(x+1)$ y

$$\frac{x+1+x}{x(x-1)(x+1)} = \boxed{\frac{2x+1}{x(x-1)(x+1)}},$$

con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-3}{(x-3)(x+3)}$$
$$= \boxed{\frac{1}{x+3}}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide factorizar el numerador.

e) Con $x^2 - 2x = x(x-2)$ y $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, el mínimo común múltiplo es $x(x-2)(x+2)$ y

$$\frac{(x^2+1)(x+2) - 2x \cdot x}{x(x-2)(x+2)}$$
$$= \boxed{\frac{x^3 + x + 2}{x(x-2)(x+2)}}$$

con $x \neq 0$, $x \neq 2$ y $x \neq -2$. El numerador se factoriza como $(x+1)(x^2 - x + 2)$ y no comparte factores con el denominador: la fracción ya es irreducible.

f) Como $8x - x^2 = -x(x-8)$, la tercera fracción es $-\frac{16}{x(x-8)}$ y el mínimo común múltiplo es $x(x-8)$:

$$\frac{3(x-8) - x - 16}{x(x-8)} = \frac{2x - 40}{x(x-8)}$$
$$= \boxed{\frac{2(x-20)}{x(x-8)}}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 8$.

32) Con Ruffini, $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x+1)(x-2)$, que es también el mínimo común múltiplo, porque contiene a $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$:

$$\frac{(x+3)(x-2)+4}{(x-1)(x+1)(x-2)}$$
$$= \frac{x^2 + x - 2}{(x-1)(x+1)(x-2)}$$
$$= \frac{(x+2)(x-1)}{(x-1)(x+1)(x-2)}$$
$$= \boxed{\frac{x+2}{(x+1)(x-2)}}$$

con $\boxed{x \neq 1}$, $\boxed{x \neq -1}$ y $\boxed{x \neq 2}$.

Multiplicación y división. Operaciones combinadas

Soluciones

33) a) $\frac{(2x+3)(2x-3)\cdot 6x^2}{3x\,(2x+3)} = \boxed{2x(2x-3)}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = \boxed{x^2}$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

34) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = \boxed{2}$, con $\boxed{x \neq 0}$, $\boxed{x \neq -4}$ y $\boxed{x \neq 4}$: la expresión vale 2 en todo su dominio.

35) $\frac{(x+1)(x-1)}{x+3} \cdot \frac{x(x+3)}{x+1} = \boxed{x(x-1)}$, con $\boxed{x \neq -3}$, $\boxed{x \neq -1}$ y $\boxed{x \neq 0}$.

36) El paréntesis vale $\frac{x+1-2}{x+1} = \frac{x-1}{x+1}$, así que

$$\frac{x-1}{x+1} : \frac{x-1}{x+1} = \boxed{1},$$

con $x \neq -1$ y $x \neq 1$. Toda la expresión se reduce a la constante 1 en su dominio.

37) Primero el producto, $\frac{x+2}{x-5} \cdot \frac{x-5}{x^2} = \frac{x+2}{x^2}$, y después la suma, con denominador común x^2:

$$\frac{3x}{x^2} + \frac{x+2}{x^2} = \boxed{\frac{4x+2}{x^2}}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 5$. Sumar antes de multiplicar daría otro resultado: la jerarquía no es opcional.

38) Se escriben el numerador y el denominador como una sola fracción:

$$\frac{\dfrac{x-1}{x}}{\dfrac{x^2-1}{x^2}} = \frac{(x-1)\,x^2}{x\,(x+1)(x-1)} = \boxed{\frac{x}{x+1}}$$

con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

39) El paréntesis vale

$$\frac{(x+4)(x+2) - (x-4)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{12x}{(x-2)(x+2)},$$

y al dividir,

$$\frac{12x}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x+2}{6x} = \boxed{\frac{2}{x-2}}$$

con $\boxed{x \neq 2}$, $\boxed{x \neq -2}$ y $\boxed{x \neq 0}$. El 0 queda excluido porque anula el divisor $\frac{6x}{x+2}$, que no puede valer 0.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

40) a) $3x^2 - 12x = 3x(x-4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$ y $\boxed{4}$. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.

b) $x - 6 = \pm 2$: soluciones $\boxed{8}$ y $\boxed{4}$.

c) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x-4)(x+4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$, $\boxed{4}$ y $\boxed{-4}$.

d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones $\boxed{3}$ y $\boxed{-6}$. No es válido igualar cada factor a 8.

41) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $\boxed{x = \pm 1}$ y $\boxed{x = \pm 3}$: cuatro soluciones.

b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $\boxed{x = \pm\sqrt{3}}$.

c) Con $t = x^3$: $t^2 - 9t + 8 = 0$ da $t = 1$ y $t = 8$. Al deshacer el cambio, $x^3 = 1$ da $\boxed{x = 1}$ y $x^3 = 8$ da $\boxed{x = 2}$: dos soluciones.

d) Probando divisores de 6, $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x - 2)\left(2x^2 - 5x - 3\right) = 0$. El factor cuadrático se anula en 3 y $-\frac{1}{2}$. Soluciones: $\boxed{2}$, $\boxed{3}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

42) El discriminante $\Delta = k^2 - 36$ se anula para $\boxed{k = 6}$ y $\boxed{k = -6}$. Con $k = 6$, la ecuación es $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2 = 0$, con solución doble -3; con $k = -6$, $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 = 0$, con solución doble 3.

43) El discriminante es $\Delta = 16 - 4m$.
$\boxed{\text{Si } m < 4,\ \Delta > 0 \text{ y hay dos soluciones reales distintas}}$;
$\boxed{\text{si } m = 4,\ \Delta = 0 \text{ y la ecuación } x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 = 0 \text{ tiene la solución doble } x = 2}$;
$\boxed{\text{si } m > 4,\ \Delta < 0 \text{ y no hay ninguna solución real}}$.

44) a) Probando divisores de 4, $x = 1$ anula el polinomio y, con Ruffini, deja $x^3 + 3x^2 - 4$, que vuelve a anularse en $x = 1$ y deja $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$. Así la ecuación es $(x-1)^2(x+2)^2 = 0$: soluciones $\boxed{1}$ y $\boxed{-2}$, las dos dobles.

b) Con el cambio $t = x^2 + 2x$: $t^2 - 11t + 24 = 0$ da $t = 3$ y $t = 8$. De $x^2 + 2x = 3$ salen $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = -3}$, y de $x^2 + 2x = 8$, $\boxed{x = 2}$ y $\boxed{x = -4}$: cuatro soluciones.

Ecuaciones racionales

Soluciones

45) a) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x+4) = 2(x-1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $\boxed{x = -14}$.

b) Con $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x+2)(x-2)$. Multiplicando: $5(x-2) - 3(x+2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $\boxed{x = 9}$.

c) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $2(x+1) + x = 3(x+1)$, es decir, $3x + 2 = 3x + 3$: imposible. $\boxed{\text{No tiene solución}}$.

d) Con las mismas condiciones que en b), $2(x+2) - (x-2) = 8$ da $x + 6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores.
$\boxed{\text{No tiene solución}}$.

46) a) Con $x^2 - 36 = (x-6)(x+6)$, las condiciones son $x \neq \pm 6$. Multiplicando por $(x-6)(x+6)$: $x(x+6) - 4(x-6) = 72$, es decir, $x^2 + 2x - 48 = 0$, con candidatas 6 y -8. La candidata $x = 6$ está prohibida; $x = -8$ verifica la original, porque los dos miembros valen $\frac{18}{7}$. Solución: $\boxed{x = -8}$.

b) Condiciones $x \neq \pm 4$. Multiplicando por $2(x-4)(x+4)$: $2\left[(x+4)^2 - (x-4)^2\right] = 3\left(x^2 - 16\right)$, es decir, $32x = 3x^2 - 48$ y $3x^2 - 32x - 48 = 0$, con candidatas $\boxed{12}$ y $\boxed{-\frac{4}{3}}$. Ninguna anula un denominador, así que las dos son soluciones: al multiplicar por $2(x-4)(x+4)$, que no se anula en ellas, no se ha añadido nada. Comprobación con $x = 12$: $\frac{16}{8} - \frac{8}{16} = \frac{3}{2}$.

47) En una hora, el rápido pinta $\frac{1}{x}$ del local y el lento $\frac{1}{x+6}$; juntos pintan $\frac{1}{4}$. Al multiplicar por $4x(x+6)$,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}$$
$$\Longrightarrow 4(x+6) + 4x = x(x+6)$$
$$\Longleftrightarrow x^2 - 2x - 24 = 0$$

con candidatas 6 y -4. Las dos cumplen la ecuación original, pero un tiempo no puede ser negativo:
$\boxed{\text{el rápido tarda 6 horas y el lento, 12}}$. Comprobación: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$.

48) a) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $\left(x^2 + 8\right)(x+1) = 18x$, es decir, $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$. Con Ruffini, $x = 1$ la anula y queda $x^2 + 2x - 8 = (x-2)(x+4)$: candidatas 1, 2 y -4, ninguna prohibida. Las tres verifican la original: soluciones $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ y $\boxed{-4}$.

b) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq 1$, porque $x^2 - x = x(x-1)$. Multiplicando por $x(x-1)$: $x(x+3) - 4 = 2(x-1)$, es decir, $x^2 + x - 2 = 0$, con candidatas 1

y -2. La candidata $x = 1$ está prohibida; para $x = -2$ los dos miembros valen -1. Solución: $\boxed{x = -2}$.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

49) a) Elevando al cuadrado, $x^2 - 5 = 4$, es decir, $x^2 = 9$: candidatas $\boxed{3}$ y $\boxed{-3}$. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5} = 2$ en ambos casos: dos soluciones.

b) Elevando al cuadrado: $5x-1 = x^2+2x+1 \iff x^2-3x+2 = 0$, con candidatas $\boxed{1}$ y $\boxed{2}$. Ambas comprueban ($\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{9} = 3$): las dos son soluciones.

c) Aislando, $\sqrt{x+2} = x-4$, y elevando, $x+2 = x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14 = 0$, con candidatas 7 y 2. Para $x = 7$: $7-3 = 4$, solución. Para $x = 2$: $2-2 = 0 \neq 4$, fantasma. Solución única: $\boxed{x = 7}$.

d) Aislando, $\sqrt{x^2-3x+5} = 3-x$, y elevando, $x^2-3x+5 = 9-6x+x^2$, es decir, $3x = 4$: candidata $x = \frac{4}{3}$. Comprueba: $3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$ y $\sqrt{\frac{16}{9} - 4 + 5} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$. Solución: $\boxed{x = \dfrac{4}{3}}$.

50) $\boxed{\text{Falta comprobar las candidatas en la ecuación original}}$. Para $x = 6$: $\sqrt{9} = 3$ y $6 - 3 = 3$, solución. Para $x = 1$: $\sqrt{4} = 2$, pero $1 - 3 = -2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $\boxed{x = 6}$.

51) a) Aislando y elevando: $x + 5 = 25 - 10\sqrt{x} + x$, de donde $\sqrt{x} = 2$ y $\boxed{x = 4}$. Comprueba: $2 + 3 = 5$. Única solución, $\boxed{\text{sin descartes}}$.

b) Aislando, $\sqrt{3x+1} = 1 + \sqrt{x+4}$, y elevando, $3x + 1 = 1 + 2\sqrt{x+4} + x + 4$, que se reduce a $x - 2 = \sqrt{x+4}$. Elevando de nuevo, $x^2 - 4x + 4 = x + 4$, es decir, $x^2 - 5x = 0$, con candidatas 0 y 5. Para $x = 5$: $\sqrt{16} - \sqrt{9} = 1$, solución. $\boxed{\text{Para } x = 0\text{: } \sqrt{1} - \sqrt{4} = -1 \neq 1\text{: la descarta el control 4}}$. Solución única: $\boxed{x = 5}$.

c) Multiplicando los radicales, la transformada es $x(x - 3) = 4$, es decir, $x^2 - 3x - 4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Para $x = 4$: $\sqrt{4} \cdot \sqrt{1} = 2$, solución. $\boxed{\text{La candidata } x = -1 \text{ cae en el control 2}}$: hace negativos los dos radicandos (-1 y -4), así que los radicales ni siquiera existen, aunque $(-1) \cdot (-4) = 4$ cumpla la ecuación transformada. Solución única: $\boxed{x = 4}$.

d) De fuera hacia dentro: elevando al cuadrado, $x + \sqrt{x+8} = 4$, y aislando el radical interior, $\sqrt{x+8} = 4 - x$. Elevando de nuevo: $x + 8 = 16 - 8x + x^2$, es decir, $x^2 - 9x + 8 = 0$, con candidatas 1 y 8. Para $x = 1$: $\sqrt{1 + \sqrt{9}} = \sqrt{4} = 2$, solución. $\boxed{\text{Para } x = 8\text{: } \sqrt{8 + \sqrt{16}} = \sqrt{12} \neq 2\text{: la descarta el control 4}}$. Solución única: $\boxed{x = 1}$.

52) Con el cambio $t = \sqrt{2x+5}$, que es positivo: $t + \frac{21}{t} = 10$, es decir, $t^2 - 10t + 21 = 0$, con $t = 3$ y $t = 7$. Deshaciendo el cambio, $2x + 5 = 9$ da $\boxed{x = 2}$ y $2x + 5 = 49$ da $\boxed{x = 22}$. Las dos comprueban: $3 + 7 = 10$ y $7 + 3 = 10$.

53) Para que existan los radicales hace falta $x \geq 10$, y entonces $\sqrt{x-10} \geq 0$ y $\sqrt{x+6} \geq \sqrt{16} = 4$: $\boxed{\text{el primer miembro vale al menos } 4 \text{ y nunca puede valer } 3}$.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

54) a) Condición $5x - 1 > 0$. Por la definición, $5x - 1 = 3^2 = 9$ y $\boxed{x = 2}$, que cumple la condición.

b) Condición $x > 0$. Agrupando, $\log \frac{x+9}{x} = 1$, así que $\frac{x+9}{x} = 10$, es decir, $x + 9 = 10x$ y $\boxed{x = 1}$, que cumple la condición.

c) Condición $x > 1$. Agrupando, $\ln[x(x-1)] = \ln 6$, así que $x^2 - x - 6 = 0$, con candidatas 3 y -2. Solo $\boxed{x = 3}$ cumple la condición.

d) Condiciones $x > 0$ y $3x + 4 > 0$, es decir, $x > 0$. Como $2\log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x + 4 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple la condición.

55) a) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2 + 2x - 24 = 0$, con candidatas 4 y -6. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4$.

b) Condiciones $x^2 - 1 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 1$. Agrupando, $\log \frac{x^2-1}{x+1} = 1$; como $\frac{x^2-1}{x+1} = x - 1$, queda $x - 1 = 10$ y $\boxed{x = 11}$, que cumple $x > 1$.

c) Con exponentes racionales de la unidad 1, $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$, así que la ecuación es $\frac{5}{6}\log_2 x = \frac{5}{6}$, es decir, $\log_2 x = 1$: solución $\boxed{x = 2}$, que cumple $x > 0$.

56) a) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x + 18$ y $\boxed{x = 2}$, que cumple la condición.

b) Condición $x > 0$. Por el cambio de base, $\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2}$, y la ecuación queda $\frac{3}{2}\log_2 x = 3$, es decir, $\log_2 x = 2$ y $\boxed{x = 4}$.

c) Con el cambio $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$ da $t = 1$ y $t = 2$, así que $\boxed{x = 10}$ y $\boxed{x = 100}$. Las dos cumplen $x > 0$.

d) Condiciones $x > 3$ y $x > 5$, es decir, $x > 5$. Agrupando, $(x-3)(x-5) = 3$, es decir, $x^2 - 8x + 12 = 0$, con candidatas 2 y 6. La candidata 2 es positiva y, aun así, se descarta: hace negativos los dos argumentos. Solución: $\boxed{x = 6}$.

e) La condición es $x^2 > 0$, es decir, $x \neq 0$. Por la definición, $x^2 = 10^4$ y $\boxed{x = \pm 100}$: las dos son soluciones. Escribir $2\log x = 4$ habría perdido $x = -100$, porque $\log x^2 = 2\log|x|$.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

57) a) Radical: elevar al cuadrado. $2x-1=9$, solución $\boxed{x=5}$ (comprueba: $\sqrt{9}=3$).

b) Racional: multiplicar en cruz con $x\neq 0$. $x^2=4$, soluciones $\boxed{2}$ y $\boxed{-2}$: no hay que olvidar la negativa.

c) Exponencial: aislar la potencia. $2^x=8$, solución $\boxed{x=3}$.

d) Logarítmica: aplicar la definición. $x-1=2^3=8$, solución $\boxed{x=9}$ (cumple $x>1$).

e) Exponencial disfrazada: $0{,}5=2^{-1}$, así que $2^{-x}=2^3$ y $\boxed{x=-3}$.

58) a) Igualar bases, porque $125=5^3$: $x^2-1=3$ y $\boxed{x=\pm 2}$.

b) Igualar bases, porque $9=3^2$ y $27=3^3$: $3^{2x}=3^{3x-3}$, así que $2x=3x-3$ y $\boxed{x=3}$.

c) Cambio de variable, porque aparecen dos potencias de base 2: con $z=2^x$ y $2^{x+1}=2z$, la ecuación queda $3z=24$, es decir, $z=8$, y al deshacer el cambio, $\boxed{x=3}$.

d) Lo mismo, con $2^{x+2}=4z$: $4z-z=12$, así que $z=4$ y $\boxed{x=2}$.

e) Tomar logaritmos, porque 5 no es una potencia de 3: $x-1=\log_3 5$, así que $\boxed{x=1+\dfrac{\log 5}{\log 3}\approx 2{,}465}$.

59) La ecuación es $2000\cdot 1{,}03^t=2600$, es decir, $1{,}03^t=1{,}3$. Tomando logaritmos,

$$t=\frac{\log 1{,}3}{\log 1{,}03}\approx 8{,}9,$$

por lo que el número de árboles supera los 2600 al cabo de 9 años completos.

60) La población es $500\cdot 3^t$, así que $500\cdot 3^t=40\,000$, es decir, $3^t=80$. Tomando logaritmos,

$$t=\frac{\log 80}{\log 3}\approx 3{,}99,$$

casi cuatro horas: la cifra se supera al final de la cuarta hora.

61) a) El exponente $2x$ pide el cambio $z=3^x$: $z^2-4z+3=0$ da $z=1$ y $z=3$, y deshaciendo el cambio, $\boxed{x=0}$ y $\boxed{x=1}$.

b) Con $z=2^x$ queda la cúbica $z^3-6z^2+11z-6=0$. Probando divisores de 6 con Ruffini, $z=1$ funciona y el cociente es $z^2-5z+6=(z-2)(z-3)$: las tres ramas son $z=1$, $z=2$ y $z=3$, todas positivas y válidas. Deshaciendo el

cambio: $\boxed{x=0}$, $\boxed{x=1}$ y $\boxed{x=\log_2 3\approx 1{,}58}$. La factorización del apartado 1 trabaja también dentro de las exponenciales.

62) a) Con $z=2^x$ y $2^{x+1}=2z$: $z^2-6z+8=0$ da $z=2$ y $z=4$, así que $\boxed{x=1}$ y $\boxed{x=2}$.

b) Con $z=3^x$ y $3^{x+1}=3z$: $z^2-6z-27=0$ da $z=9$ y $z=-3$. La rama $3^x=-3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x=9$ sale $\boxed{x=2}$.

c) Con $z=2^x$ y $2^{1-x}=\frac{2}{z}$: $z+\frac{2}{z}=3$, es decir, $z^2-3z+2=0$, con $z=1$ y $z=2$: $\boxed{x=0}$ y $\boxed{x=1}$.

d) Las bases no se pueden igualar: se toman logaritmos, $x\log 3=(x-1)\log 5$, así que $x(\log 5-\log 3)=\log 5$ y

$$x=\frac{\log 5}{\log 5-\log 3}=\boxed{\frac{\log 5}{\log\frac{5}{3}}\approx 3{,}15}$$

Ecuaciones con valor absoluto

Soluciones

63) a) $4-3x=5$ da $\boxed{x=-\dfrac{1}{3}}$ y $4-3x=-5$ da $\boxed{x=3}$. Dos soluciones.

b) $x+5=3x+1$ da $\boxed{x=2}$ y $x+5=-(3x+1)$ da $\boxed{x=-\dfrac{3}{2}}$. Comprobación: para $x=2$ los dos miembros valen 7 y para $x=-\frac{3}{2}$ valen $\frac{7}{2}$.

64) a) La condición es $\boxed{|x-2|=|x+6|}$.

b) La rama $x-2=x+6$ es imposible, y la rama $x-2=-(x+6)$ da $\boxed{x=-2}$: el punto medio entre 2 y -6.

65) a) De $x-8=3x$ sale $\boxed{x=-4}$, y de $x-8=-3x$ sale $\boxed{x=2}$.

b) La solución es $\boxed{x=2}$, porque $|2-8|=6=3\cdot 2$.
La candidata $x=-4$ se descarta porque hace negativo el segundo miembro, $3x=-12$, y un valor absoluto no puede valer -12

66) a) Los argumentos cambian de signo en 0 y en 4. Si $x<0$: $-x-(x-4)=6$ da $x=-1$, válida. Si $0\le x<4$: $x-(x-4)=4\neq 6$, sin soluciones. Si $x\ge 4$: $x+(x-4)=6$ da $x=5$, válida. Soluciones $\boxed{-1}$ y $\boxed{5}$.

b) Como distancias: entre 0 y 4 la suma vale siempre 4, y fuera del segmento crece dos unidades por cada unidad que x se aleja; para llegar a 6 hay que salir una unidad por cada lado: $\boxed{-1}$ y $\boxed{5}$.

67) a) De $x^2-4x=5$ salen $x=5$ y $x=-1$; de $x^2-4x=-5$, es decir, $x^2-4x+5=0$, ninguna, porque su discriminante es $-4<0$. Soluciones: $\boxed{-1}$ y $\boxed{5}$.

b) Como $x^2=|x|^2$, el cambio $t=|x|$, con $t\ge 0$, da $t^2-9t+20=0$, con $t=4$ y $t=5$. De $|x|=4$ y $|x|=5$ salen cuatro soluciones: $\boxed{\pm 4}$ y $\boxed{\pm 5}$.

c) Por tramos, con los cambios de signo en 0 y en 10. Si $x < 0$: $-x-(x-10) = x+12$ da $x = -\frac{2}{3}$, que está en el tramo. Si $0 \le x < 10$: $x-(x-10) = 10 = x+12$ da $x = -2$, que **no** está en el tramo y se descarta. Si $x \ge 10$: $x+(x-10) = x+12$ da $x = 22$, válida. Soluciones: $\boxed{-\frac{2}{3}}$ y $\boxed{22}$.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

68) Por sustitución: de la segunda, $x = 2y-4$, y al sustituir, $3(2y-4)+2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$. Por reducción: sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$. Solución única $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 3}$: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.

69) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y $\boxed{\text{el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones}}$.

b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas tienen la misma pendiente y distinta ordenada en el origen, son paralelas, y $\boxed{\text{el sistema es incompatible}}$.

70) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & = 5 \\ & -y & -3z & = -7 \\ & -7y & -z & = -9 \end{array} \right.$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2 \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & = 5 \\ & -y & -3z & = -7 \\ & & 20z & = 40 \end{array} \right.$$

Sustituimos hacia atrás: $z = 2$; con ello $-y - 6 = -7$ da $y = 1$, y de la primera, $x = 5 - 2 - 2 = 1$. Sistema compatible determinado con solución $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 2}$.

71) Ha transformado solo el miembro izquierdo: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$, y la ecuación correcta es $-y - 3z = -10$. Terminamos de escalonar:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & = 6 \\ & -y & -3z & = -10 \\ & -2y & +z & = 1 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2 \qquad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -y - 3z = -10 \\ 7z = 21 \end{cases}$$

Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 3}$, que verifica las tres ecuaciones.

72) a) La tercera ecuación es el doble de la primera, y al escalonar aparece la fila $0 = 0$:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2y = -2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Quedan dos ecuaciones útiles para tres incógnitas: $y = 1$ y $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son
$\boxed{x = 2 - t,\ y = 1,\ z = t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}}$: compatible indeterminado.

b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2y = -2 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

$\boxed{\text{Incompatible, sin soluciones}}$. Mismos coeficientes, distinto término independiente: el conteo de ecuaciones no decide nada.

73) Conviene tomar como primera la segunda ecuación, de pivote 2, así que intercambiamos las dos primeras:

$$E_1 \leftrightarrow E_2 \qquad \begin{cases} 2x + y + 2z = 1 \\ 4x - 2y + 2z = -1 \\ 2x + 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} 2x + y + 2z = 1 \\ -4y - 2z = -3 \\ 2y - 4z = 4 \end{cases}$$

Para eliminar la y de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 2:

$$E_3 \leftarrow 2E_3 + E_2 \qquad \begin{cases} 2x + y + 2z = 1 \\ -4y - 2z = -3 \\ -10z = 5 \end{cases}$$

Así $z = -\frac{1}{2}$; con ello $-4y + 1 = -3$ da $y = 1$, y de la primera, $2x + 1 - 1 = 1$, es decir, $x = \frac{1}{2}$. Compatible determinado con solución fraccionaria $\boxed{x = \frac{1}{2}}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = -\frac{1}{2}}$: la sustitución hacia atrás funciona igual con fracciones.

74) Eliminamos la x de la segunda y la tercera; en la segunda desaparece también la y:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & = 4 \\ & & z & = 3 \\ & 2y & +z & = 1 \end{array} \right.$$

Para que el sistema quede escalonado intercambiamos la segunda y la tercera ecuación:

$$E_2 \leftrightarrow E_3 \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & = 4 \\ & 2y & +z & = 1 \\ & & z & = 3 \end{array} \right.$$

Así $z = 3$, $y = \frac{1-3}{2} = -1$ y $x = 4 + 1 - 3 = 2$: compatible determinado, con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = -1}$, $\boxed{z = 3}$.

75) a) Eliminamos la x de la segunda y la tercera; las dos quedan iguales:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +3y & -2z & = 4 \\ & -5y & +5z & = -5 \\ & -5y & +5z & = -5 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +3y & -2z & = 4 \\ & -5y & +5z & = -5 \\ & & 0 & = 0 \end{array} \right.$$

La tercera ecuación era la suma de las dos primeras. Dividiendo la segunda entre -5, $y - z = 1$; con $z = t$, $y = 1 + t$ y $x = 4 - 3y + 2z = 1 - t$. Compatible indeterminado: $\boxed{x = 1 - t,\ y = 1 + t,\ z = t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}}$.

b) Las mismas transformaciones dan:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +3y & -2z & = 4 \\ & -5y & +5z & = -5 \\ & -5y & +5z & = -4 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +3y & -2z & = 4 \\ & -5y & +5z & = -5 \\ & & 0 & = 1 \end{array} \right.$$

Aparece la fila $0 = 1$: $\boxed{\text{incompatible, sin soluciones}}$.

Sistemas no lineales

Soluciones

76) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $\boxed{(1, 0)}$ y $\boxed{(4, 3)}$.

77) a) Por las propiedades de las potencias, el sistema equivale a:

$$\begin{cases} 3^{x+y} = 3^4 \\ 3^{x-y} = 3^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Sumando, $2x = 6$: $\boxed{x = 3}$ e $\boxed{y = 1}$. Comprobación: $27 \cdot 3 = 81$ y $27 : 3 = 9$.

b) Con $4^y = 2^{2y}$, el sistema equivale a:

$$\begin{cases} 2^{x+2y} = 2^7 \\ 2^{x-y} = 2^4 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y = 7 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Restando, $3y = 3$, así que $\boxed{y = 1}$ y $\boxed{x = 5}$. Comprobación: $32 \cdot 4 = 128$ y $32 : 2 = 16$.

78) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $\boxed{(3, 5)}$ y $\boxed{(5, 3)}$.

b) Con $x = y + 1$: $(y+1)^2 + y^2 = 41$, es decir, $2y^2 + 2y - 40 = 0$, o bien $y^2 + y - 20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $\boxed{(5, 4)}$ y $\boxed{(-4, -5)}$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

79) a) Con los cambios $t = 2^x$ y $r = 2^y$, el sistema queda:

$$\begin{cases} t \cdot r = 16 \\ t - r = 6 \end{cases}$$

Despejando y sustituyendo, $t(t-6) = 16$, es decir, $t^2 - 6t - 16 = 0$, con soluciones $t = 8$ y $t = -2$; la rama negativa se descarta porque $2^x > 0$. Quedan $t = 8$ y $r = 2$: la solución es $\boxed{x = 3}$, $\boxed{y = 1}$ (comprobación: $8 \cdot 2 = 16$ y $8 - 2 = 6$).

b) Condiciones $x > 0$ e $y > 0$. La primera ecuación equivale a $xy = 100$, y el sistema queda:

$$\begin{cases} xy = 100 \\ x - y = 15 \end{cases}$$

Con $x = y + 15$ queda $y^2 + 15y - 100 = 0$, con soluciones $y = 5$ e $y = -20$. La rama negativa viola las condiciones. Solución: $\boxed{x = 20}$, $\boxed{y = 5}$ (comprobación: $\log 20 + \log 5 = \log 100 = 2$).

80) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$. Correcto: $xy - 5x = x(y - 5) = 0$, así que $x = 0$ o $y = 5$. Con $x = 0$, $y^2 = 169$ e $y = \pm 13$; con $y = 5$, $x^2 = 144$ y $x = \pm 12$. Cuatro soluciones: $\boxed{(0, 13)}$, $\boxed{(0, -13)}$, $\boxed{(12, 5)}$ y $\boxed{(-12, 5)}$; se habían perdido las dos primeras.

81) a) Sumando las dos ecuaciones, $2x^2 = 32$, y restándolas, $2y^2 = 18$: $x = \pm 4$ e $y = \pm 3$, con los signos combinados de todas las formas. Cuatro soluciones: $\boxed{(4, 3)}$, $\boxed{(4, -3)}$, $\boxed{(-4, 3)}$ y $\boxed{(-4, -3)}$.

b) Condiciones $x \neq 0$ e $y \neq 0$. La primera equivale a $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{2}$, y con $x + y = 9$, a $xy = 18$. El sistema queda:

$$\begin{cases} xy = 18 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

Con $y = 9 - x$: $x^2 - 9x + 18 = 0$, con $x = 3$ y $x = 6$. Soluciones: $\boxed{(3, 6)}$ y $\boxed{(6, 3)}$.

c) Con $y = x^2 - 3$: $x\,(x^2 - 3) = 2$, es decir, $x^3 - 3x - 2 = 0$. Con Ruffini, $x = -1$ la anula y queda $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$: la raíz -1 es doble. Cada raíz arrastra su $y = x^2 - 3$. Soluciones: $\boxed{(-1, -2)}$ y $\boxed{(2, 1)}$.

De la situación al sistema

Soluciones

82) Si a, b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero, el sistema es:

$$\begin{cases} a + b + c = 70 \\ a = 2b \\ c = b + 10 \end{cases}$$

Sustituyendo las dos últimas en la primera, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. $\boxed{\text{Aportan } 30\ €,\ 15\ €\ \text{y}\ 25\ €}$.

83) Si x e y son los lados, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ xy = 48 \end{cases}$$

Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8.
$\boxed{\text{Los lados miden } 6 \text{ y } 8 \text{ cm}}$.

84) Si x, y, z son los tres precios, «un $20\,\%$ más» que la primera es $y = 1{,}2x$, y «un $25\,\%$ menos que la segunda», $z = 0{,}75y$. El sistema es:

$$\begin{cases} x + y + z = 930 \\ y = 1{,}2x \\ z = 0{,}75y \end{cases}$$

Como $z = 0{,}75 \cdot 1{,}2x = 0{,}9x$, sustituyendo las dos últimas en la primera, $x + 1{,}2x + 0{,}9x = 3{,}1x = 930$, de donde $x = 300$:
las reparaciones costaron 300 €, 360 € y 270 €. Traducir bien los porcentajes a coeficientes es la mitad del problema.

85) Con p, m y g macetas de cada tamaño, el sistema es:

$$\begin{cases} p + m + g = 60 \\ 2p + 5m + 8g = 270 \\ p = 2g \end{cases}$$

Sustituyendo $p = 2g$: $m = 60 - 3g$ y $4g + 5(60 - 3g) + 8g = 270$, es decir, $300 - 3g = 270$, así que $g = 10$, $p = 20$ y $m = 30$.
Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.

86) Si x e y son los lados, el perímetro y el teorema de Pitágoras dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 23 \\ x^2 + y^2 = 289 \end{cases}$$

Como $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$, $529 = 289 + 2xy$ y $xy = 120$. Con $y = 23 - x$: $x^2 - 23x + 120 = 0$, con soluciones 8 y 15. Los lados miden 8 y 15 cm.

87) Con c, t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c + 2t + z = 11{,}5 \\ 2c + t + 2z = 11 \\ c + 3t + z = 10{,}5 \end{cases}$$

Tomamos como primera la tercera ecuación, de pivote 1:

$$E_1 \leftrightarrow E_3 \qquad \begin{cases} c + 3t + z = 10{,}5 \\ 2c + t + 2z = 11 \\ 3c + 2t + z = 11{,}5 \end{cases}$$

Eliminamos la c de la segunda y la tercera; en la segunda desaparece también la z:

$$\begin{aligned} E_2 &\leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 &\leftarrow E_3 - 3E_1 \end{aligned} \qquad \begin{cases} c + 3t + z = 10{,}5 \\ -5t = -10 \\ -7t - 2z = -20 \end{cases}$$

De la segunda, $t = 2$; de la tercera, $-14 - 2z = -20$ da $z = 3$, y de la primera, $c = 10{,}5 - 6 - 3 = 1{,}5$.
El café cuesta $1{,}50$ €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4{,}50 + 4 + 3 = 11{,}50$ €.

88) Con x, y y z el número de billetes de 5, 10 y 20 €, los billetes dan $x + y + z = 130$; el dinero, $5x + 10y + 20z = 1200$, y «el triple de billetes de 5 € que de 20 €», $x = 3z$. Dividimos la segunda ecuación entre 5, pasamos $3z$ al primer miembro en la tercera y el sistema queda:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 130 \\ x & +2y & +4z & = 240 \\ x & & -3z & = 0 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 130 \\ & y & +3z & = 110 \\ & -y & -4z & = -130 \end{cases}$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 + E_2 \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 130 \\ & y & +3z & = 110 \\ & & -z & = -20 \end{cases}$$

Sustituimos hacia atrás: $z = 20$; con ello $y + 60 = 110$ da $y = 50$, y de la primera, $x = 130 - 50 - 20 = 60$.
Hay 60 billetes de 5 €, 50 de 10 € y 20 de 20 €. Comprobación: $300 + 500 + 400 = 1200$ € y $60 = 3 \cdot 20$.

89) Con x, y y z el número de tartas pequeñas, medianas y grandes, las tartas dan $x + y + z = 40$; los huevos, $2x + 3y + 5z = 118$, y los minutos de trabajo, $20x + 30y + 40z = 1100$. Dividimos esta última ecuación entre 10 y el sistema queda:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 40 \\ 2x & +3y & +5z & = 118 \\ 2x & +3y & +4z & = 110 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{matrix} \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 40 \\ & y & +3z & = 38 \\ & y & +2z & = 30 \end{cases}$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 40 \\ & y & +3z & = 38 \\ & & -z & = -8 \end{cases}$$

Sustituimos hacia atrás: $z = 8$; con ello $y + 24 = 38$ da $y = 14$, y de la primera, $x = 40 - 14 - 8 = 18$.
Hizo 18 tartas pequeñas, 14 medianas y 8 grandes. Comprobación: $36 + 42 + 40 = 118$ huevos y $360 + 420 + 320 = 1100$ minutos.

90) Con x, y y z el número de habitaciones individuales, dobles y triples, las habitaciones dan $x+y+z = 50$; las camas, $x+2y+3z = 105$, y el ingreso, $50x+80y+100z = 4000$. Dividimos esta última ecuación entre 10 y el sistema queda:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 50 \\ x & +2y & +3z & = 105 \\ 5x & +8y & +10z & = 400 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 5E_1 \end{matrix} \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 50 \\ & y & +2z & = 55 \\ & 3y & +5z & = 150 \end{cases}$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - 3E_2 \quad \begin{cases} x & +y & +z & = 50 \\ & y & +2z & = 55 \\ & & -z & = -15 \end{cases}$$

Sustituimos hacia atrás: $z = 15$; con ello $y + 30 = 55$ da $y = 25$, y de la primera, $x = 50-25-15 = 10$. El hotel tiene 10 habitaciones individuales, 25 dobles y 15 triples. Comprobación: $10 + 50 + 45 = 105$ camas y $500 + 2000 + 1500 = 4000$ €.

91) Con a, b y p el número de estudiantes de primero, de estudiantes de segundo y de profesores, las personas dan $a+b+p = 42$; «por cada profesor van seis estudiantes», $a + b = 6p$, y «el doble de los de primero supera en 2 al triple de los de segundo», $2a = 3b + 2$. Con las incógnitas en el primer miembro, el sistema es:

$$\begin{cases} a & +b & +p & = 42 \\ a & +b & -6p & = 0 \\ 2a & -3b & & = 2 \end{cases}$$

Eliminamos la a de la segunda y la tercera; en la segunda desaparece también la b:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{matrix} \quad \begin{cases} a & +b & +p & = 42 \\ & & -7p & = -42 \\ & -5b & -2p & = -82 \end{cases}$$

Para que el sistema quede escalonado intercambiamos la segunda y la tercera ecuación:

$$E_2 \leftrightarrow E_3 \quad \begin{cases} a & +b & +p & = 42 \\ & -5b & -2p & = -82 \\ & & -7p & = -42 \end{cases}$$

Sustituimos hacia atrás: $p = 6$; con ello $-5b - 12 = -82$ da $b = 14$, y de la primera, $a = 42-14-6 = 22$. Van 22 estudiantes de primero, 14 de segundo y 6 profesores. Comprobación: $22 + 14 = 36 = 6 \cdot 6$ y $2 \cdot 22 = 44 = 3 \cdot 14 + 2$.

92) Con c, d y u las cifras de las centenas, las decenas y las unidades, el número vale $100c + 10d + u$ y, con las cifras al revés, $100u + 10d + c$. La suma de las cifras da $c + d + u = 16$, y «la de las centenas es el triple de la de las decenas», $c = 3d$. Como al invertir el orden el número disminuye en 495:

$$\begin{aligned} & 100u + 10d + c = 100c + 10d + u - 495 \\ \iff\ & 99u - 99c = -495 \\ \iff\ & c - u = 5 \end{aligned}$$

El sistema es:

$$\begin{cases} c & +d & +u & = 16 \\ c & -3d & & = 0 \\ c & & -u & = 5 \end{cases}$$

Eliminamos la c de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} c & +d & +u & = 16 \\ & -4d & -u & = -16 \\ & -d & -2u & = -11 \end{cases}$$

Para eliminar la d de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 4:

$$E_3 \leftarrow 4E_3 - E_2 \qquad \begin{cases} c & +d & +u & = 16 \\ & -4d & -u & = -16 \\ & & -7u & = -28 \end{cases}$$

Sustituimos hacia atrás: $u = 4$; con ello $-4d - 4 = -16$ da $d = 3$, y de la primera, $c = 16 - 3 - 4 = 9$. El número es 934. Comprobación: $9 = 3 \cdot 3$ y $934 - 439 = 495$.

93) a) Con c, b y r los precios, en euros, de un cuaderno, un bolígrafo y un rotulador, las tres compras dan el sistema:

$$\begin{cases} 2c & +b & +3r & = 13 \\ c & +2b & +r & = 7 \\ 3c & +3b & +4r & = 20 \end{cases}$$

Tomamos como primera la segunda ecuación, de pivote 1:

$$E_1 \leftrightarrow E_2 \qquad \begin{cases} c & +2b & +r & = 7 \\ 2c & +b & +3r & = 13 \\ 3c & +3b & +4r & = 20 \end{cases}$$

Eliminamos la c de la segunda y la tercera; las dos quedan iguales:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} c & +2b & +r & = 7 \\ & -3b & +r & = -1 \\ & -3b & +r & = -1 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} c & +2b & +r & = 7 \\ & -3b & +r & = -1 \\ & & 0 & = 0 \end{array} \right.$$

Aparece la fila $0 = 0$: la compra de Eva es la de Ana más la de Luis y no aporta nada nuevo. Quedan dos ecuaciones útiles para tres incógnitas, así que el sistema es compatible indeterminado y no se puede saber lo que cuesta cada cosa.

b) De la segunda ecuación del sistema escalonado, $-3b+r = -1$, sale $r = 3b - 1$, y de la primera, $c = 7 - 2b - (3b - 1)$, es decir, $c = 8 - 5b$.

c) Con $b = 0{,}8$: $c = 8 - 4 = 4$ y $r = 2{,}4 - 1 = 1{,}4$.
Un cuaderno cuesta 4 € y un rotulador, $1{,}40$ €. Comprobación con la compra de Ana: $8 + 0{,}80 + 4{,}20 = 13$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones polinómicas de primer grado

Soluciones

94) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $\left(-\infty, \frac{10}{3}\right)$.

b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2, $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.

c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x-2(1-x) \leq 6+x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.

95) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x. La solución es $\mathbb{R}$.

b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x.
No tiene solución.

96) a) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$.

b) Por ejemplo, $x + 7 > 5$, cuya solución es $x > -2$. Cualquier inecuación equivalente vale.

97) $3x - 3a > x + 1$ da $2x > 1 + 3a$, es decir, $x > \frac{1+3a}{2}$. Para que sea $x > 2$ hace falta $\frac{1+3a}{2} = 2$, es decir, $a = 1$.

Inecuaciones polinómicas de grado superior a 1

Soluciones

98) Las raíces -3, 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4, 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $\boxed{(-3,1)\cup(4,+\infty)}$, con las raíces excluidas.

99) a) Las raíces de $x^2-11x+28=(x-4)(x-7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $\boxed{(-\infty,4)\cup(7,+\infty)}$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.

b) Multiplicando por -1, que cambia el sentido, $x^2-x-12\le 0$, es decir, $(x-4)(x+3)\le 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $\boxed{[-3,4]}$.

c) $x^3-x\le 0$ con $x^3-x=x(x-1)(x+1)$: raíces -1, 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty,-1)$ y en $(0,1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $\boxed{(-\infty,-1]\cup[0,1]}$.

100) a) Su discriminante es $4-20=-16<0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\boxed{\mathbb{R}}$.

b) $x^2-10x+25=(x-5)^2$, que es positivo salvo en $x=5$, donde vale 0. La solución es $\boxed{\mathbb{R}\setminus\{5\}}$.

c) Pasando todo a un miembro, $4x^2-4x+1\le 0$, es decir, $(2x-1)^2\le 0$: un cuadrado solo es menor o igual que 0 cuando vale 0. La única solución es $\boxed{x=\dfrac{1}{2}}$.

101) La condición es $n(n+1)<50$, es decir, $n^2+n-50<0$. Las raíces de n^2+n-50 son $\frac{-1\pm\sqrt{201}}{2}$, aproximadamente $-7{,}6$ y $6{,}6$, y el polinomio es negativo entre ellas. Como n es un entero positivo, sirven $n=1,2,\ldots,6$:
$\boxed{\text{seis rectángulos, del } 1\times 2 \text{ al } 6\times 7}$, de área 42; el siguiente, 7×8, ya tiene 56.

102) a) El cambio $t=x^2$ sirve para factorizar: $t^2-7t+12=(t-3)(t-4)$, así que

$$\begin{aligned} & x^4-7x^2+12 \\ = \; & \left(x^2-3\right)\left(x^2-4\right) \\ = \; & \left(x+\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)(x+2)(x-2) \end{aligned}$$

Las cuatro raíces, $\pm\sqrt{3}$ y ± 2, dividen la recta en cinco intervalos; la tabla de signos (con valores de prueba -3; $-1{,}9$; 0; $1{,}9$ y 3) da producto negativo solo en el segundo y en el cuarto. La solución, con todos los extremos excluidos por ser la desigualdad estricta, es

$$\boxed{\left(-2,-\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},2\right)}$$

Los extremos de un intervalo también pueden ser irracionales: la técnica no cambia.

b) Con Ruffini, $x = 3$ anula el polinomio y queda $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$: raíces -2, $\frac{1}{2}$ y 3. Con valores de prueba -3, 0, 1 y 4, el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. Con las raíces incluidas, la solución es $\boxed{\left[-2, \frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty)}$.

c) Con Ruffini, $x = 2$ anula el polinomio dos veces: $x^3 - 12x + 16 = (x-2)^2(x+4)$. El factor $(x-2)^2$ nunca es negativo, así que el signo lo da $x + 4$: el polinomio es negativo o nulo cuando $x \leq -4$ y también en $x = 2$, donde vale 0. La solución es $\boxed{(-\infty, -4] \cup \{2\}}$.

103) Hace falta $\Delta = m^2 - 16 > 0$, es decir, $(m - 4)(m + 4) > 0$: $m < -4$ o $m > 4$. La solución es $\boxed{(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)}$.

Inecuaciones racionales

Soluciones

104) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x-6 = 2(x-3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $\boxed{(-4, 3)}$, con los dos extremos fuera, el 3 por la desigualdad estricta y el -4 por anular el denominador.

105) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $\boxed{(-2, 3]}$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Con $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, los puntos críticos son -2, 0 y 2. El cociente es positivo en $(-2, 0)$ y en $(2, +\infty)$; la desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $\boxed{(-2, 0) \cup (2, +\infty)}$.

c) Factorizando, $\frac{(x-2)(x-4)}{(x+1)(x+3)} \leq 0$, con puntos críticos -3, -1, 2 y 4. Con valores de prueba -4, -2, 0, 3 y 5, el cociente es $+$, $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $\boxed{(-3, -1) \cup [2, 4]}$: entran 2 y 4, que anulan el numerador, y quedan fuera -3 y -1, que anulan el denominador.

d) Numerador y denominador comparten la raíz 1, porque $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Con las condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -1$ anotadas, la fracción se simplifica a $\frac{1}{x+1}$, que nunca vale cero: la desigualdad ≥ 0 equivale aquí a $x + 1 > 0$. La solución es

$$\boxed{(-1, +\infty) \setminus \{1\}},$$

porque $x = 1$, aunque sobrevive a la simplificación, anulaba el denominador original y sigue excluido.

106) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3: falso. La regla rota: se multiplicó por $x-2$, cuyo signo depende de x, sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x-2} - 3 \geq 0 \\ \iff & \frac{x - 3(x-2)}{x-2} \geq 0 \\ \iff & \frac{6-2x}{x-2} \geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $\boxed{(2,3]}$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

107) a) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $\boxed{(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)}$: entra el 9 y queda fuera el 1.

b) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1} \geq 0$ da $\frac{3}{(x-2)(x+1)} \geq 0$. El numerador nunca se anula, así que hace falta un denominador positivo: $(x-2)(x+1) > 0$. La solución es $\boxed{(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)}$.

c) $x - 4 - \frac{12}{x} \geq 0$ da $\frac{x^2-4x-12}{x} = \frac{(x-6)(x+2)}{x} \geq 0$. Puntos críticos -2, 0 y 6; con valores de prueba -3, -1, 1 y 7, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $\boxed{[-2, 0) \cup [6, +\infty)}$.

Inecuaciones con valor absoluto

Soluciones

108) a) $-3 \leq x + 4 \leq 3$, es decir, $-7 \leq x \leq -1$: el intervalo $\boxed{[-7, -1]}$.

b) $-5 \leq 2x - 1 \leq 5$ da $-4 \leq 2x \leq 6$, es decir, $-2 \leq x \leq 3$: el intervalo $\boxed{[-2, 3]}$.

c) Dos semirrectas: $2x+1 \leq -3$ o $2x+1 \geq 3$, es decir, $x \leq -2$ o $x \geq 1$. La solución es $\boxed{(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)}$.

109) a) $2x+3 > 7$ da $x > 2$, y $2x+3 < -7$ da $x < -5$. Solución: $\boxed{(-\infty, -5) \cup (2, +\infty)}$.

b) $-6 \leq x^2 - 10 \leq 6$ equivale a $4 \leq x^2 \leq 16$, es decir, a $|x| \geq 2$ y $|x| \leq 4$ a la vez: la solución es $\boxed{[-4, -2] \cup [2, 4]}$.

110) Si $2x < 0$ no hay soluciones, porque un valor absoluto no es negativo. Para $x \geq 0$, la desigualdad equivale a $-2x \leq x - 5 \leq 2x$: de $-2x \leq x - 5$ sale $x \geq \frac{5}{3}$, y de $x - 5 \leq 2x$, $x \geq -5$, que ya se cumple. La solución es $\boxed{\left[\frac{5}{3}, +\infty\right)}$. Comprobación: para $x = 2$, $|-3| = 3 \leq 4$; para $x = 1$, $|-4| = 4 > 2$.

111) a) Dos ramas. La primera, $3-2x^2 \geq 3$, equivale a $x^2 \leq 0$, que solo cumple $x=0$. La segunda, $3-2x^2 \leq -3$, equivale a $x^2 \geq 3$, es decir, $x \leq -\sqrt{3}$ o $x \geq \sqrt{3}$. La solución es

$$\boxed{(-\infty, -\sqrt{3}\,] \cup \{0\} \cup [\sqrt{3}, +\infty)},$$

con un punto aislado en el 0: allí el valor absoluto vale exactamente 3.

b) En la recta quedan una semirrecta cerrada hacia la izquierda desde $-\sqrt{3}$, otra hacia la derecha desde $\sqrt{3}$ y, entre las dos, un punto relleno en el 0.

112) a) Por tramos, con los cambios de signo en -7 y en 9. Si $x < -7$: $-(x+7) - (x-9) = -2x+2 \leq 20$ da $x \geq -9$, y el tramo aporta $[-9, -7)$. Si $-7 \leq x < 9$: $(x+7)-(x-9) = 16 \leq 20$, cierto siempre: el tramo entero. Si $x \geq 9$: $2x-2 \leq 20$ da $x \leq 11$, y el tramo aporta $[9, 11]$. Uniendo, la solución es $\boxed{[-9, 11]}$.

b) Los dos miembros son positivos o nulos, así que la desigualdad se conserva al elevar al cuadrado: $(3x+2)^2 \geq (x-6)^2$, es decir, $8x^2+24x-32 \geq 0$, o bien $x^2+3x-4 \geq 0$, que es $(x+4)(x-1) \geq 0$. La solución es $\boxed{(-\infty, -4] \cup [1, +\infty)}$.

Inecuaciones con radicales, exponenciales y logaritmos. Dominios

Soluciones

113) a) $6-2x \geq 0$, es decir, $x \leq 3$: existe en $\boxed{(-\infty, 3]}$.

b) $x^2-3x-10 > 0$ con $x^2-3x-10 = (x-5)(x+2)$: el producto es positivo fuera de las raíces. Existe en $\boxed{(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)}$.

c) Hace falta $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$ y, además, $x \neq 2$. Puntos críticos -1 y 2; el cociente es positivo fuera de ellos. Existe en $\boxed{(-\infty, -1] \cup (2, +\infty)}$.

114) a) La base e es mayor que 1: $2x > x+3$, es decir, $x > 3$. La solución es $\boxed{(3, +\infty)}$.

b) $0{,}04 = 0{,}2^2$ y la base $0{,}2$ es menor que 1: al comparar exponentes el sentido cambia, $x > 2$. La solución es $\boxed{(2, +\infty)}$.

c) Condición $4x-3 > 0$. Como $0 = \ln 1$, la desigualdad es $4x-3 \leq 1$. Juntando, $0 < 4x-3 \leq 1$, es decir, $\boxed{x \in \left(\frac{3}{4}, 1\right]}$.

d) Condición $3x-1 \geq 0$, es decir, $x \geq \frac{1}{3}$. Con los dos miembros no negativos, elevamos al cuadrado: $3x-1 \leq 16$, es decir, $x \leq \frac{17}{3}$. Solución: $\boxed{\left[\frac{1}{3}, \frac{17}{3}\right]}$.

115) a) Condiciones $2x-1 > 0$ y $x+5 > 0$, es decir, $x > \frac{1}{2}$. Con base 10, mayor que 1, se comparan los argumentos: $2x-1 < x+5$, es decir, $x < 6$. La solución es $\boxed{\left(\frac{1}{2}, 6\right)}$.

b) Condición $x > -2$. Como $-2 = \log_{1/2} 4$ y la base está entre 0 y 1, el sentido cambia al comparar argumentos: $x + 2 < 4$, es decir, $x < 2$. La solución es $\boxed{(-2, 2)}$.

c) Tomando logaritmos, $x \log 3 > \log 20$, y como $\log 3 > 0$, $x > \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2{,}73$. La solución es $\boxed{\left(\frac{\log 20}{\log 3}, +\infty\right)}$.

d) Condición $x \geq -20$. Si $-20 \leq x < 0$, el segundo miembro es negativo y la raíz no: se cumple siempre. Si $x \geq 0$, los dos miembros son no negativos y se puede elevar al cuadrado: $x+20 > x^2$, es decir, $x^2-x-20 < 0$, que es $(x-5)(x+4) < 0$ y da $-4 < x < 5$; con $x \geq 0$, queda $[0, 5)$. Uniendo los dos casos, la solución es $\boxed{[-20, 5)}$.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

116) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $\boxed{[1, 4)}$.

117) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: $\boxed{\text{a partir de } 11 \text{ sesiones mensuales}}$. Con exactamente 10, ambas opciones cuestan 30 €.

118) La primera equivale a $x^2 \leq 7$, es decir, $-\sqrt{7} \leq x \leq \sqrt{7}$; la segunda, a $x > -1$. La intersección es $\boxed{\left(-1, \sqrt{7}\right]}$.

119) $\boxed{\text{Es el triángulo de vértices } (0,0),\ (3,0) \text{ y } (3,3), \text{ bordes incluidos}}$: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.

120) $\boxed{\text{Es la región encerrada entre el eje horizontal y la parábola } y = 4 - x^2, \text{ bordes incluidos. Sus vértices son los cortes de la parábola con el eje, } (-2,0) \text{ y } (2,0)}$ y el punto más alto de la región es el vértice de la parábola, $(0, 4)$.

121) La primera es $(x - 5)(x + 3) \leq 0$, es decir, $[-3, 5]$. La segunda tiene puntos críticos -2 y 4 y es positiva fuera de ellos: $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$. La intersección es $\boxed{[-3, -2) \cup (4, 5]}$.

122) $\boxed{\text{Es el cuadrilátero de vértices } (0,0),\ (5,0),\ (4,3) \text{ y } (0,5), \text{ bordes incluidos}}$. Los vértices $(5, 0)$ y $(0, 5)$ son los cortes de las rectas $3x + y = 15$ y $x + 2y = 10$ con los ejes, y $(4, 3)$ es el corte de esas dos rectas: de $y = 15 - 3x$ y $x + 2(15 - 3x) = 10$ sale $x = 4$, y entonces $y = 3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

123) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4=7$ se cumple, pero $2\cdot 3-4=2\neq 1$. Basta un fallo para descartar.

124) Dividir entre x solo es legal si $x\neq 0$, y aquí $x=0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino.

Correcto: $2x^2-7x=0$, factor común $x(2x-7)=0$, soluciones 0 y $\dfrac{7}{2}$.

125) a) Racional: anotar $x\neq 4$, $x\neq 0$ y multiplicar en cruz.

b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.

c) Radical: elevar al cuadrado y comprobar candidatas.

d) Polinómica: factor común x^2 y cuadrática restante.

126) Respuestas posibles:

a) $(x-3)(x+5)=0$, es decir, $x^2+2x-15=0$.

b) $(x-2)(x-7)\geq 0$.

c) Por ejemplo:

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=3 \end{cases}$$

Tiene los mismos coeficientes de las incógnitas y distinto término independiente, así que las rectas son paralelas.

127) a) $x^3-x^2-6x=x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2, simples.

b) $x^4-5x^2+4=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$: raíces ± 1 y ± 2, simples.

128) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x+1}$, con $x\neq 1$ y $x\neq -1$.

129) a) $P(x)=(x-1)(x-5)$.

b) $x=1$ y $x=5$.

c) $[1,5]$.

d) $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

130) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x + y = 30 \end{cases}$$

De $y = 30 - x$: $x^2 + x - 30 = 0$, con $x = 5$ y $x = -6$. Los puntos son $\boxed{(5, 25)}$ y $\boxed{(-6, 36)}$.

131) Hace falta $x^2 - 9 \geq 0$: la solución es $\boxed{(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)}$.

132) Con a, b y c los tres números, el sistema es:

$$\begin{cases} a + b + c = 24 \\ c = a + b \\ b = 2a \end{cases}$$

Sustituyendo $c = a + b$ en la primera, $2(a + b) = 24$, así que $a + b = 12$ y $c = 12$; con $b = 2a$: $3a = 12$, de donde $\boxed{a = 4}$, $\boxed{b = 8}$ y $\boxed{c = 12}$.

133) a) $x^2 - 5x - 14 = 0$: soluciones $\boxed{7}$ y $\boxed{-2}$.

b) Con $z = x^2$, $z^2 - 17z + 16 = 0$ da $z = 1$ y $z = 16$: soluciones $\boxed{\pm 1}$ y $\boxed{\pm 4}$.

134) a) Con $x \neq -2$ y $x \neq 1$: $4(x - 1) = 3(x + 2)$, así que $\boxed{x = 10}$, válida.

b) Elevando al cuadrado, $2x + 8 = x^2$, es decir, $x^2 - 2x - 8 = 0$, con candidatas 4 y -2; $x = -2$ es fantasma (daría $\sqrt{4} = -2$) y $\boxed{x = 4}$ comprueba: $\sqrt{16} = 4$.

135) a) $27^x = 3^{3x}$, así que $x + 2 = 3x$ y $\boxed{x = 1}$.

b) Con $x > 3$: $\frac{2x}{x-3} = 10$, de donde $2x = 10x - 30$ y $\boxed{x = \dfrac{15}{4}}$, que cumple la condición.

136) $-4 < x^2 - 12 < 4$ equivale a $8 < x^2 < 16$, es decir, $2\sqrt{2} < |x| < 4$. La solución es $\boxed{\left(-4, -2\sqrt{2}\right) \cup \left(2\sqrt{2}, 4\right)}$.

137) a) Con Ruffini, $x = 1$ y $x = -1$ anulan el polinomio, y el cociente que queda es $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$: $\boxed{P(x) = (x - 1)(x + 1)(x + 3)(x - 2)}$.

b) $\frac{P(x)}{x^2-1} = \boxed{(x + 3)(x - 2)}$, con $\boxed{x \neq 1}$ y $\boxed{x \neq -1}$.

c) $(x+3)(x-2) \leq 0$ se cumple en $[-3, 2]$, pero hay que quitar los valores excluidos: la solución es $\boxed{[-3, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, 2]}$.

138) Condiciones $x > 0$ e $y > 0$. Como $243 = 3^5$, la primera ecuación equivale a $x+y = 5$, y la segunda, a $\log \frac{x}{y} = \log 4$, es decir, $x = 4y$. El sistema queda:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x = 4y \end{cases}$$

Sustituyendo, $5y = 5$: $\boxed{y = 1}$ y $\boxed{x = 4}$, que cumplen las condiciones.

139) Con $x = 2$: $16 - 4k + 32 = 0$, así que $\boxed{k = 12}$. Entonces, con $z = 2^x$: $z^2 - 12z + 32 = 0$, con $z = 4$ y $z = 8$, es decir, $\boxed{x = 2}$ y $\boxed{x = 3}$.

140) a) $C(3) = 100 \cdot 0{,}8^3 = \boxed{51{,}2 \text{ mg}}$.

b) La inecuación es $100 \cdot 0{,}8^t < 20$, es decir, $0{,}8^t < 0{,}2$. Tomando logaritmos, $t \log 0{,}8 < \log 0{,}2$, y al dividir entre $\log 0{,}8$, que es **negativo**, el sentido cambia: $\boxed{t > \dfrac{\log 0{,}2}{\log 0{,}8} \approx 7{,}2}$, así que $\boxed{\text{durante la octava hora la cantidad baja de } 20 \text{ mg}}$.

c) $\boxed{\text{El cambio de sentido ocurre al dividir entre } \log 0{,}8 < 0\text{: el logaritmo de un número menor que 1 es negativo}}$.

141) a) Con y el largo, en metros, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ xy = 96 \end{cases}$$

Con $y = 20 - x$: $x(20 - x) = 96$, es decir, $x^2 - 20x + 96 = 0$, con soluciones 8 y 12: $\boxed{\text{dimensiones } 8 \text{ y } 12 \text{ m}}$.

b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: $\boxed{\text{anchuras entre } 8 \text{ y } 12 \text{ m, extremos incluidos}}$.

c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)\ldots$, y el máximo está en el centro, $\boxed{x = 10}$. Se confirma escribiendo $x(20 - x) = 100 - (x - 10)^2 \leq 100$: el área vale como mucho 100 m^2, y solo la alcanza el cuadrado de 10×10.

142) a) $\boxed{2x + 4y \leq 40,\ x \geq 4,\ y \geq 0, \text{ con } x \text{ e } y \text{ enteros}}$.

b) $\boxed{\text{El triángulo de vértices } (4, 0),\ (20, 0) \text{ y } (4, 8), \text{ bordes incluidos}}$: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) $\boxed{10 \text{ sillas y } 5 \text{ mesas: } 20 + 20 = 40 \text{ horas, justo en el límite: sí}}$.
$\boxed{6 \text{ sillas y } 8 \text{ mesas: } 12 + 32 = 44 > 40\text{: no}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) $P(x) = 2x\,(x^3 - x^2 - 5x - 3) = \boxed{2x\,(x + 1)^2(x - 3)}$:
$\boxed{\text{raíces } 0 \text{ y } 3 \text{ simples y } -1 \text{ doble}}$.

2) $\frac{x-(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \boxed{\dfrac{3}{x^2 - 9}}$, con $\boxed{x \neq 3}$ y $\boxed{x \neq -3}$.

3) a) Aislando y elevando: $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $\boxed{x = 4}$.

b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $\boxed{x = 2}$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.

4) Eliminamos la x de la segunda y la tercera:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +2z & =7 \\ & -3y & -3z & =-12 \\ & -3y & -z & =-10 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +2z & =7 \\ & -3y & -3z & =-12 \\ & & 2z & =2 \end{array} \right.$$

Así $\boxed{z=1}$; con ello $-3y-3=-12$ da $\boxed{y=3}$, y de la primera, $\boxed{x=2}$: $\boxed{\text{compatible determinado}}$.

5) Puntos críticos 2 y -1: el cociente es negativo entre ellos. La solución es $\boxed{(-1,2]}$, con el -1 excluido por el denominador.

6) $3000 \cdot 1{,}04^t > 4000$ equivale a $1{,}04^t > \frac{4}{3}$, de donde $t > \log(4/3)/\log 1{,}04 \approx 7{,}3$, así que $\boxed{\text{hacen falta } 8 \text{ años completos}}$.

7) Los argumentos son iguales u opuestos: $3x-2=x+6$ da $\boxed{x=4}$ y $3x-2=-(x+6)$ da $\boxed{x=-1}$. Comprobación: para $x=4$ los dos miembros valen 10 y para $x=-1$ valen 5.

8) Con $z=2^x$: $z^2-5z+4=0$ da $z=1$ y $z=4$, es decir, $\boxed{x=0}$ y $\boxed{x=2}$.

9) Con $y=10-x$: $x^2+(10-x)^2=52$, es decir, $2x^2-20x+48=0$, o bien $x^2-10x+24=0$, con $x=4$ y $x=6$. Soluciones: $\boxed{(4,6)}$ y $\boxed{(6,4)}$.

10) Por agrupación, $x^2(x-1)-9(x-1)=(x-1)(x-3)(x+3)$: raíces -3, 1 y 3. Con valores de prueba -4, 0, 2 y 4, el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $\boxed{(-\infty,-3]\cup[1,3]}$.